

BKHD-2049NP-6L-15 155H V1.0

用户手册

安全指导

安全使用小常识

- 1、在使用本产品前，请您务必仔细阅读产品说明书；
- 2、对未准备安装的板卡，应将其保存在防静电保护袋中；
- 3、在从防静电保护袋中拿出板卡前，应先将手置于接地金属物体上一会儿（比如 10 秒钟），以释放身体及手中的静电；
- 4、在拿板卡时，需佩戴静电保护手套，并且应该养成只触及边缘部分的习惯；
- 5、为避免人体被电击或产品被损坏，在对板卡进行拔插或重新配置时，须先关断交流电源；
- 6、在需对板卡或整机进行搬动前，须先关断交流电源；
- 7、对整机产品，需增加或减少板卡时，务必先关断交流电源；
- 8、当您需连接或拔除任何设备前，须先关断交流电源；
- 9、为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤，关机后，应至少等待 30 秒后再开机。

Revision History			
Revision	Date	Description	Author
V1.0	2025-07-15	初版发行	

目录

安全指导	2
第 1 章、简介	5
1.1、包装清单	5
1.2、主板规格	6
1.3、主板布局结构图	7
1.3.1、后置 IO 接口	8
1.3.2、前置 IO 接口	9
第 2 章、主板安装	10
2.1、内存安装	10
2.2、跳线说明	11
2.3、各插针及跳线设置	11
1.凤凰端子：PWR1	11
2.GPIO 插针：GPIO	11
3.SATA 接口：SATA	11
4.SATA 电源接口：SATA_PWR	11
5. USB3.0 端口的带电选择跳针：JUSB3PWR_SET1	12
6. 前面板开关插针：F_PANEL	12
7. SW 按钮的功能选择跳针：RST_GPIO_SEL1	12
8.通电自动开机跳针：AUTO_ON1	12
9.CMOS 清除选择跳针：CLR_CMOS	13
10.内置 TPM 插针内置：TPM1	13
11.系统散热风扇电源插座：SYS_FAN1/2	13
12.CPU 散热风扇电源插座：CPU_FAN	13
第 3 章、BIOS 设置	14
3.1、BIOS 说明	14
3.2、BIOS 设定	14
3.2.1、主菜单信息(Main)	15
3.2.2、连接配置信息(Connectivity Configuration)	15
3.2.3、CPU 配置信息(CPU Configuration)	16
3.2.4、电源与性能(Power & Performance)	16
3.2.5、系统代理设定 (System Agent (SA) Configuration)	18
3.2.6、PCIE 配置 (PCIE Configuration)	18
3.2.7、PCH-IO 配置信息 (PCH-IO Configuration)	19
3.2.8、芯片刷写设置 (PCH-FW Configuration)	21
3.2.9、TPM 设置选项 (Trusted Computing)	21
3.2.10、电源管理配置(ACPI Settings)	22
3.2.11、I/O 串口设置(IT8613 Super IO Configuration)	22
3.2.12、硬件监控(Hardware Monitor)	23
3.2.13、串口配置(Serial Port Console Redirection)	23
3.2.14、USB 配置信息 (USB Configuration)	24
3.2.15、网络配置信息 (Network Configuration)	24
3.2.16、NVMe 配置信息 (Nvme Configuration)	25

3.2.17、安全设置(Security)	25
3.2.18、启动设置(Boot)	26
3.2.19、保存退出(Save&Exit)	27
第 4 章、故障分析与解决方案	28
4.1 通电不开机	28
4.2 开机后 VGA 不显示	28
4.3 BIOS Setup 设置无法保存	28
4.4 无法进入系统或抓不到硬盘	28
4.5 进入系统过程中蓝屏或死机	28
4.6 开机卡在 BIOS 界面	29
4.7 系统自动重启	29
4.8 无法检测到 USB 设备	29

第 1 章、简介

1.1、包装清单

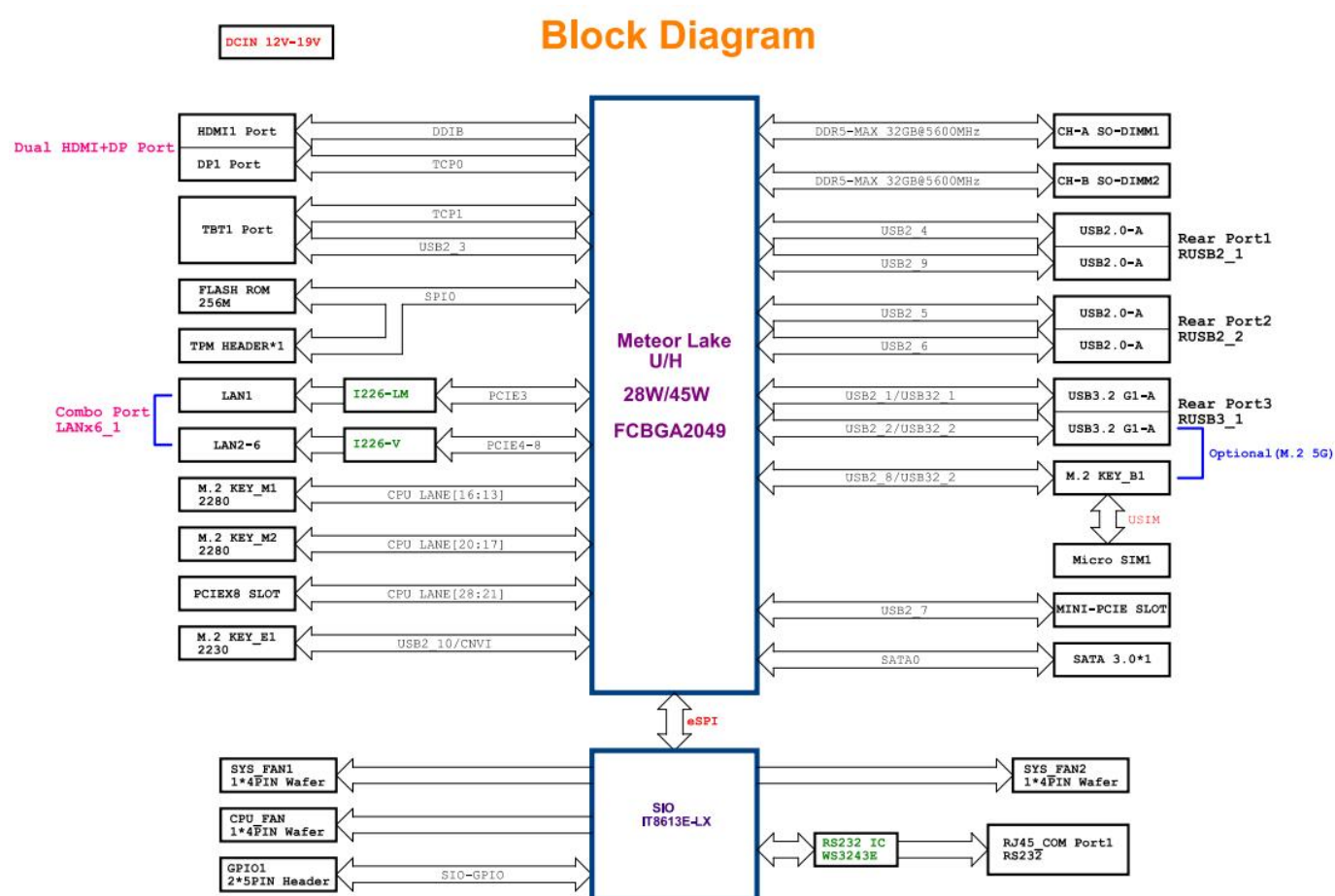
感谢您给予信任选购本公司产品，在您收到产品时，请确保产品外包装完好，如有外观破损或配件缺少的情况请与您的经销商联系

- 主板 x 1
- 线材板卡等配件（依订单不同，如有需求请与业务联系）
- 质保卡
- 合格证

* 上述附带配件仅供参考，实际配件请以实物为准。

* 由于主板规格和BIOS软件将不断更新,本手册之相关内容变更 恕不另行通知,一切仅供参考,请以实际为准或留意网上公布的升级版本

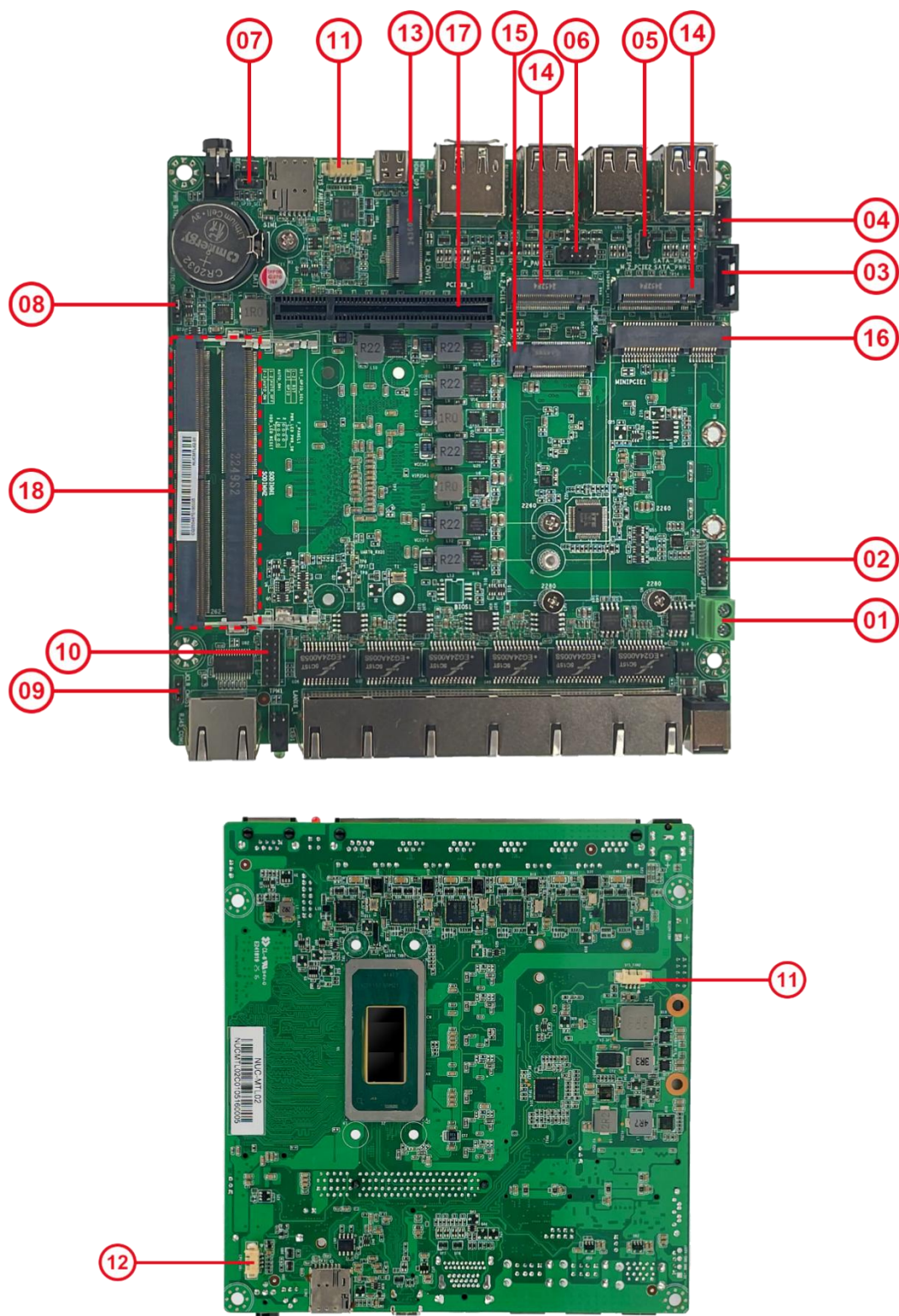
Block Diagram



1.2、主板规格

主板尺寸	- 150mmX145mm
中央处理器	- Intel® Core™ Ultra 处理器 Meteor Lake (125H/155H/185H)
内存	- 板载 2 条 262 Pin DDR5 SO-DIMM 内存槽; MAX 5600MHz; 最高支持 96GB
扩展插槽	1*M.2 E Key, 支持 Wifi 模块扩展(仅支持 CNVi-Wifi); 1*M.2 B Key, 支持 4G (可选配 5G,与后 IO 的 U3 Colay) 1*Mini PCIE 插槽, 支持 4G; 1*PCIEx8 拓展插槽;
存储	- 2*M.2 M Key,支持 PCIEx4; 1*SATA3.0 接口
背板接口	1*RJ45_COM 1*LED(电源/硬盘) LAN1-6 1*DC_IN 电源接口
前置接口	2*USB3.0 端口 2*USB2.0 端口 2*USB2.0 端口 1*DP+1*HDMI 双层座 1*Type-C 端口(Thunderbolt) 2*SIM 卡槽 1*REC 按钮(重启/可选配 GPIO) 1*PWR 电源按钮
内置插针	1*凤凰端子 1*GPIO 插针(2*5pin) 1*SATA 插针 1*SATA_PWR 插针 1*F_PANEL 插针 1*TPM 插针 2*SYS_FAN 插座 1*CPU_FAN 插座
BIOS	- AMI BIOS
电源管理	- 支持高级电源管理 ACPI - 支持网络唤醒 S4、S5 - 支持上电开机等
显示	- HDMI+DP+Type-C 三显同异步
网络	- 板载 6*Intel i226V 网卡 (速率 2.5G) ;LAN1 可选 i226-LM,支持 Vpro
I/O 芯片	- IT8613
供电	- DC 19V 供电
工作环境	- 工作温度: 0°C~60°C - 环境湿度: 0%~95%
操作系统	Windows 10/ Windows 11/ Linux

1.3、主板布局结构图



图示仅供参考，请以实物为准。

Item		描述
1	PWR1	凤凰端子
2	JGPIO	内置 GPIO 插针
3	SATA	内置 SATA 插座
4	SATA_PWR	SATA 电源插针
5	JUSB3PWR_SET1	USB3.0 端口的带电选择跳针
6	F_PANEL	前面板开关插针
7	RST_GPIO_SEL1	SW 按钮的功能选择跳针
8	AUTO_ON	主板自动上电选择跳针
9	CLR_CMOS	CMOS 清除插针
10	TPM	内置 TPM 插针
11	SYS_FAN1/2	系统散热风扇(FAN1 正面/FAN2 背面)
12	CPU_FAN1	(背面) CPU 散热风扇
13	M.2_CNVI	M.2 E Key 插槽, 支持 WIFI
14	M.2_PCIE	M.2 M Key, 支持 PCIe4
15	M.2_4G/5G	M.2 B Key 插槽, 支持 4G/可选配 5G
16	MINIPCIIE	MiniPCIIE 插槽, 支持 4G
17	PCIEx8	PCIEx8 插槽
18	SODIMM1/2	2*SO-DIMM DDR5 内存槽

1.3.1、后置 IO 接口



Item	描述
RJ45_COM	RJ45 串口
LED1	LED 指示灯 (电源: 绿; 硬盘: 红)
LANX6	Link LED: 绿色长亮, 表示网络已连接
	Active LED: 橙色闪烁, 表示数据传输
	6 网口连体座子
DCIN	DC 19V 电源接口

1.3.2、前置 IO 接口



Item	描述
RUSB3	2*USB3.2 Gen2 速率(10Gbps)
RUSB2_1	2*USB2.0
RUSB2_2	2*USB2.0
HDMI_DP	DP+HDMI 双层座
Type-C	1*Type-C 接口 (Thunderbolt/显示)
SYS_FAN1	系统风扇插针
SIM1/2	2*SIM 卡槽
REC	默认为重启功能, 可选 GPIO 功能
PWR_BTN1	电源按钮

第 2 章、主板安装

安全注意:

- 安装前请勿任意撕毁主板上的序列号及代理商保修贴纸等,否则会影响到产品保修期限的认定标准。
- 要安装或移除主板以及其他硬件设备之前请务必先闭电源,并且将电源线处插座中拔除。
- 安装其他硬件设备至主板内的插座时,请确认接头和插座已紧密结合。
- 拿取主板时请尽量不要触碰金属接线部份以避免线路发生短路。
- 拿取主板、中央处理器 (CPU) 或内存条时, 最好戴上防静电手环。若无防静电手环, 请确保双手干燥, 并先碰触金属物以消除静电。
- 主板在未安装之前, 请先置放在防静电垫或防静电袋内。
- 当您要拔除主板电源插座上的插头时, 请确认电源供应器是关闭的。
- 在开启电源前请 确定电源供应器的电压值是设定在所在窗口的电压标准值。
- 在开启电源前请 确定所有硬件设备的排线及电源线都已正确地连接。
- 请勿让螺丝接触到主板上的线路或零件, 避免造成主板损坏或故障。
- 请确定没有遗留螺丝或金属制品在主板上或电脑机箱内。
- 请勿将电脑主机放置在不平稳处。
- 请勿将电脑主机放置在温度过高的环境中。
- 在安装时若开启电源可能会造成主板、其他设备或您自己本身的伤害。
- 如果您对执行安装不熟悉, 或使用本产品发生任何技术性问题时, 请咨询专业技术人员。

2.1、内存安装

该主板提供 2*262-pin DDR5 SO-DIMM 内存插槽。

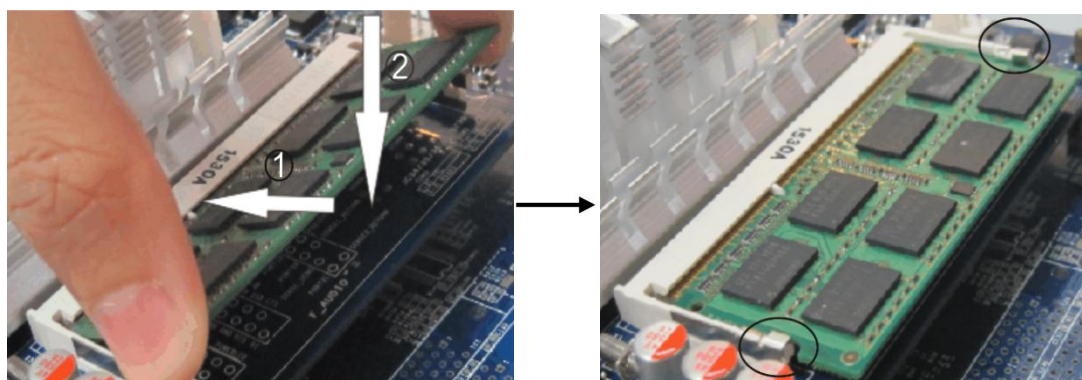
在开始安装内存前, 请注意以下信息:

- 1、请先确认您所购买的内存适用本主板所支持的规格。
- 2、在安装或移除内存之前, 请先确定电脑的电源已经关闭以免造成损毁。
- 3、内存设计有防呆标示, 若您插入方向错误, 内存就无法插入, 此时请立刻更改插入方向。

安装内存:

- 1、在安装或移除内存之前请先关掉电源, 并且拨下 AC 电源线。
- 2、小心握住内存条的两端, 不要触碰到上面的金属接点。
- 3、将内存条的金手指对齐内存条插槽, 并且在方向上要注意金手指凹孔对上插槽的凸起点;
- 4、将内存条斜 30 度插入内存槽处, 然后将内存条往下压, 压至可以听到“咔”的声响,说明内存已安装成功, 可以使用。(注意: 将内存条下压的力度, 不可过大, 以免损坏内存)
- 5、要移除内存条, 请将 DIMM 插槽两端的卡榫同时向外推, 然后拿出内存条。

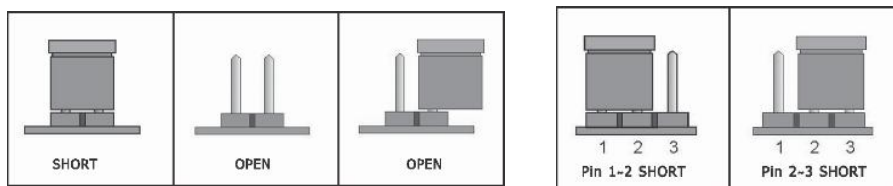
安装图示仅供参考:



2.2、跳线说明

2针脚的接头：将跳线帽插入两个针脚将使其关闭（短路）。

3针脚的接头：跳线帽可插入针脚1~2或针脚2~3使其关闭（短路）。



怎么辨认跳线的第1脚位置？

1. 请仔细查看主板，凡有标明"1"或是有白色粗线标记的接脚即为1脚位置。
2. 观看背板的焊盘，通常方型焊盘为第一脚。

2.3、各插针及跳线设置:

1.凤凰端子：PWR1

主板提供 1 个 1*2Pin 凤凰端子，支持 12V-19V 输入和输出，管脚定义如下：
(做输入时与 DC 二选一使用，不可与 DC 同时给主板供电)

图形	管脚	定义	管脚	定义
	+	12V-19V	-	GND

2.GPIO 插针：GPIO

主板提供 1 个 2*5pin GPIO 插针（脚距: 2.00mm），管脚定义如下：

图形	管脚	定义	管脚	定义
	1	GPIO	2	GPIO
	3	GPIO	4	GPIO
	5	GPIO	6	GPIO
	7	GPIO	8	GPIO
	9	GND	10	+3.3V

3.SATA 接口：SATA

主板提供 1 个 1*7pin SATA 插座，管脚定义如下：

图形	管脚	定义	管脚	定义
	1	GND	2	TX+
	3	TX-	4	GND
	5	RX-	6	RX+
	7	GND	/	/

4.SATA 电源接口：SATA_PWR

主板提供 1 个 1*4pin SATA_PWR 插针(脚距 2.00mm)，管脚定义如下：

图形	管脚	定义
----	----	----

	1	+5V
	2	GND
	3	GND
	4	+12V

可选用 1*4pin SATA_PWR 插针(脚距 2.54mm)，管脚定义如下：

图形	管脚	定义
	1	+5V
	2	GND
	3	GND
	4	+12V

5. USB3.0 端口的带电选择跳针: JUSB3PWR_SET1

主板提供 1 个 1*3pin 选择跳针（脚距：2.00mm），管脚定义如下：

图形	管脚	定义
	1-2 (Default)	+5VS
	2-3	+5VA

6. 前面板开关插针：F_PANEL

主板提供1个2*5Pin 的F_PANEL接口（脚距：2.00mm），管脚定义如下：

图形	管脚	定义	管脚	定义
	1	HDD LED+(硬盘灯+)	2	PWR LED +
	3	HDD LED-(硬盘灯-)	4	PWR LED -
	5	GND	6	POWER-SW (开关)
	7	RESET-SW (复位)	8	GND
	9	GND	10	/

7. SW 按钮的功能选择跳针: RST_GPIO_SEL1

主板提供 1 个 1*3pin 选择跳针（脚距：2.00mm），管脚定义如下：

图形	管脚	定义
	1-2 (Default)	RST
	2-3	GPIO

8.通电自动开机跳针：AUTO_ON1

主板提供 1 个 1*3pin 自动上电跳针（脚距：2.00mm），跳针定义如下：

图形	管脚	定义
	1-2 (Default)	NORMAL
	2-3	AUTO_ON

9.CMOS 清除选择跳针: CLR_CMOS

主板提供 1 个 1*3pin CMOS 清除跳针 (脚距: 2.00mm), 跳针定义如下:

图形	管脚	定义
	1-2 (Default)	NORMAL
	2-3	CLR_CMOS

10.内置 TPM 插针内置: TPM1

主板提供 1 个 2*7Pin TPM 接口(脚距 2.00mm), 管脚定义如下

图形	管脚	定义	管脚	定义
	1	VCC	2	S_SPI_TPM_IRQ#
	3	S_PLTRST#	4	S_SPI_TPM_CS2#
	5	F2_SPI_CS1#_R	6	F_BOIS_WP#_R
	7	+3V_SPI	8	GND
	9	F_SPI_CSO#_R	10	T_SPI_CLK
	11	T_SPI_MISO	12	T_SPI_MOSI
	13	F_SPI_HOLD#_R	14	NC

11.系统散热风扇电源插座: SYS_FAN1/2

主板提供 2 个 1*4pin (SYS_FAN) 散热风扇接口 (脚距: 1.25mm), 管脚定义如下:

图形	管脚	定义
	1	Ground
	2	+12V
	3	Sense
	4	Control

12.CPU 散热风扇电源插座: CPU_FAN

主板提供 1 个 1*4pin (CPU_FAN) 散热风扇接口 (脚距: 1.25mm), 管脚定义如下:

图形	管脚	定义
	1	Ground
	2	+12V
	3	Sense
	4	Control

第 3 章、BIOS 设置

3.1、BIOS 说明

本主板使用AMI BIOS。BIOS全称为Basic Input Output System(基本输入输出系统)。它是存储在电脑主板上的一块ROM (Read-Only Memory)芯片中。当您开启电脑时，BIOS是最先运行的程序，它主要有以下几项功能：

- A、上电自检(Power On Self Test, 简称POST), 功能是检查电脑是否良好。
- B、对一些外部设备进行初始化和检测并加载运行您的操作系统。
- C、为您的电脑硬件提供最底层、最基本的控制。
- D、通过BIOS中SETUP管理您的电脑。

BIOS 资料保存在主板上的一块 CMOSRO RAM 芯片中，以 3.3V 纽扣电池维持，里面装有系统的重要信息和设置系统参数的设置程序——BIOS Setup 程序。系统正常运行时，BIOS 无需修改，当由于其他原因导致 CMOS 资料丢失时则需重新设定 BIOS。

注：

BIOS 设置不当会直接损坏计算机的硬件，甚至烧毁主板，建议不熟悉者慎重修改设置。

由于主板中 BIOS 不断升级，本说明书中相关 BIOS 信息仅做参考，故不保证此说明书中 BIOS 信息与主板实际 BIOS 中信息的一致性

3.2、BIOS 设定

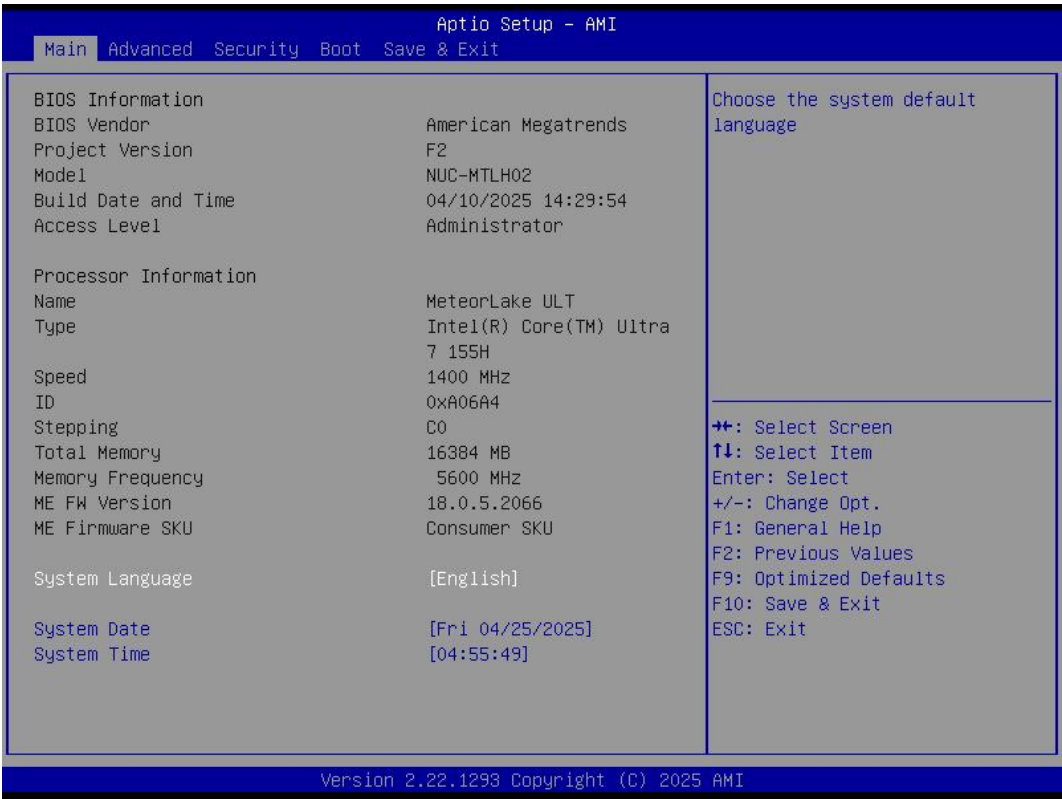
当主板接通电源开机或重启系统时，显示屏在 Post 界面时会出现如下提示，按 DEL 进入 BIOS Setup



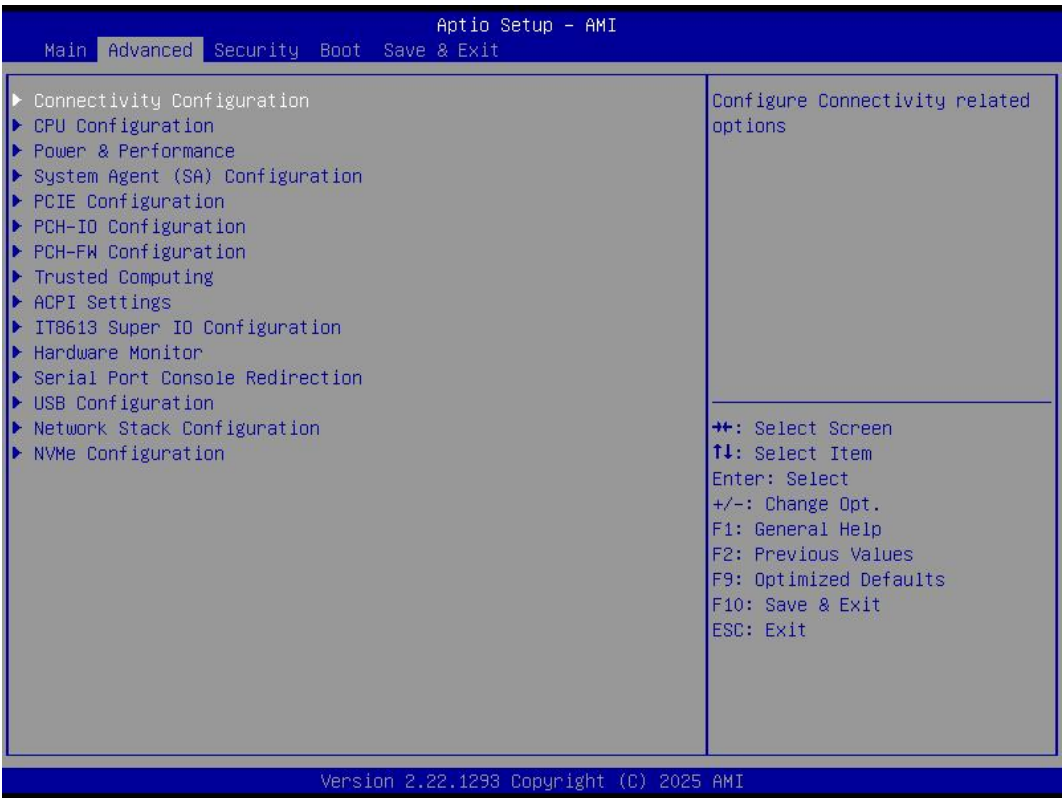
您可以用上下左右键移动选项，按<Enter>键进行选择，用Page Up和Page Down改变选项。按<F1>键寻求帮助，按<Esc>键退出。详细介绍请见下表。

控制键	功能描述
← / →	移动左右箭头选择屏幕
↑/↓	移动上下箭头选择上下项目
+ / -	增加/减少数值或改变选择项
<Enter>	选定此选项，进入子菜单
<ESC>	返回主画面，或由主画面中结束CMOS SETUP程序
<F1>	显示相关辅助说明
<F2>	恢复之前设定值
<F9>	载入最优化值的设定(BIOS初始值)
<F10>	保存改变后的CMOS设定值并重启

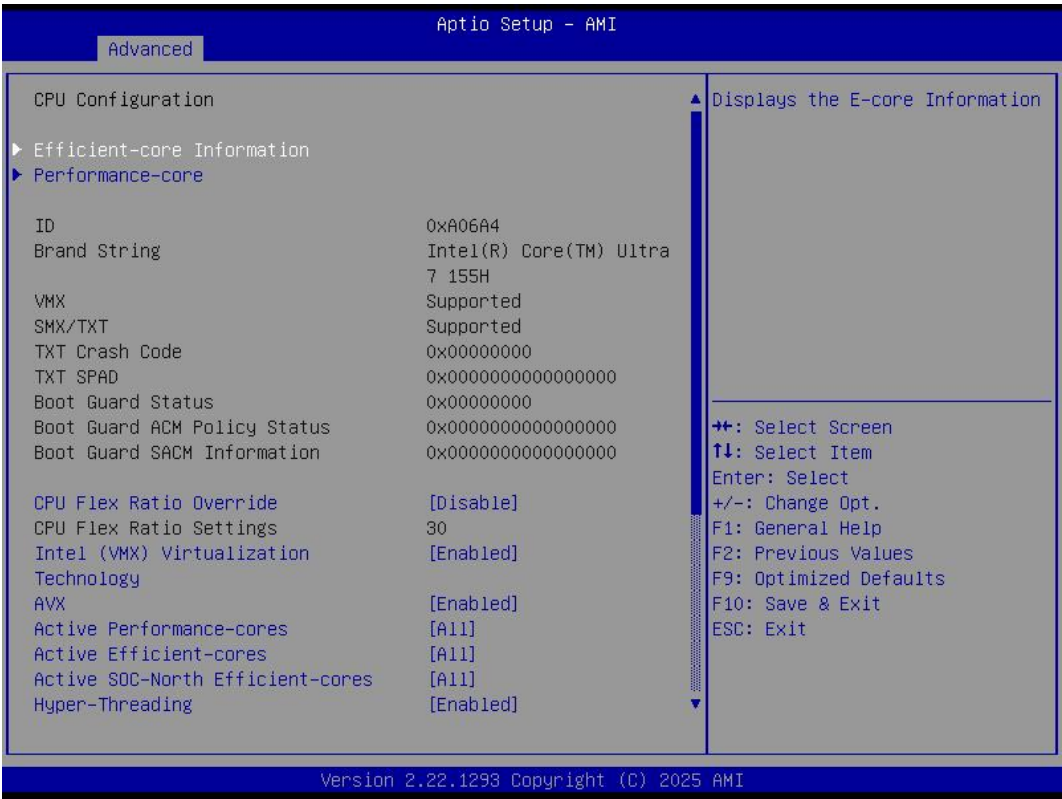
3.2.1、主菜单信息(Main)



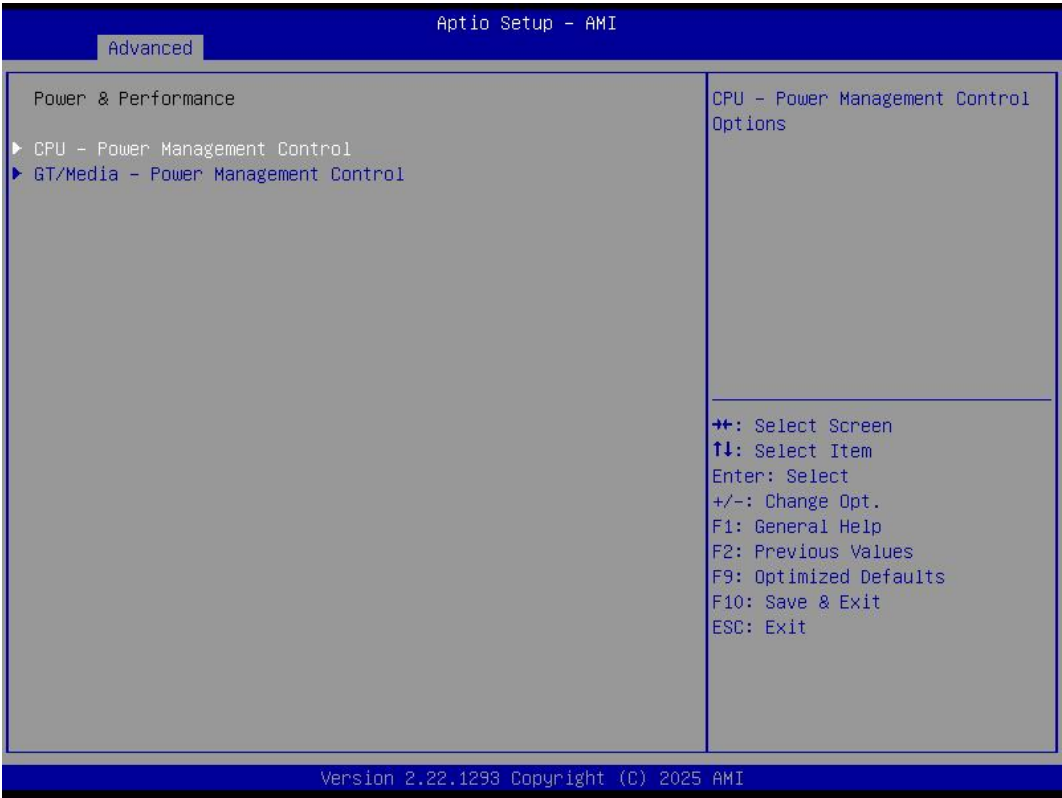
3.2.2、连接配置信息(Connectivity Configuration)



3.2.3、CPU 配置信息(CPU Configuration)



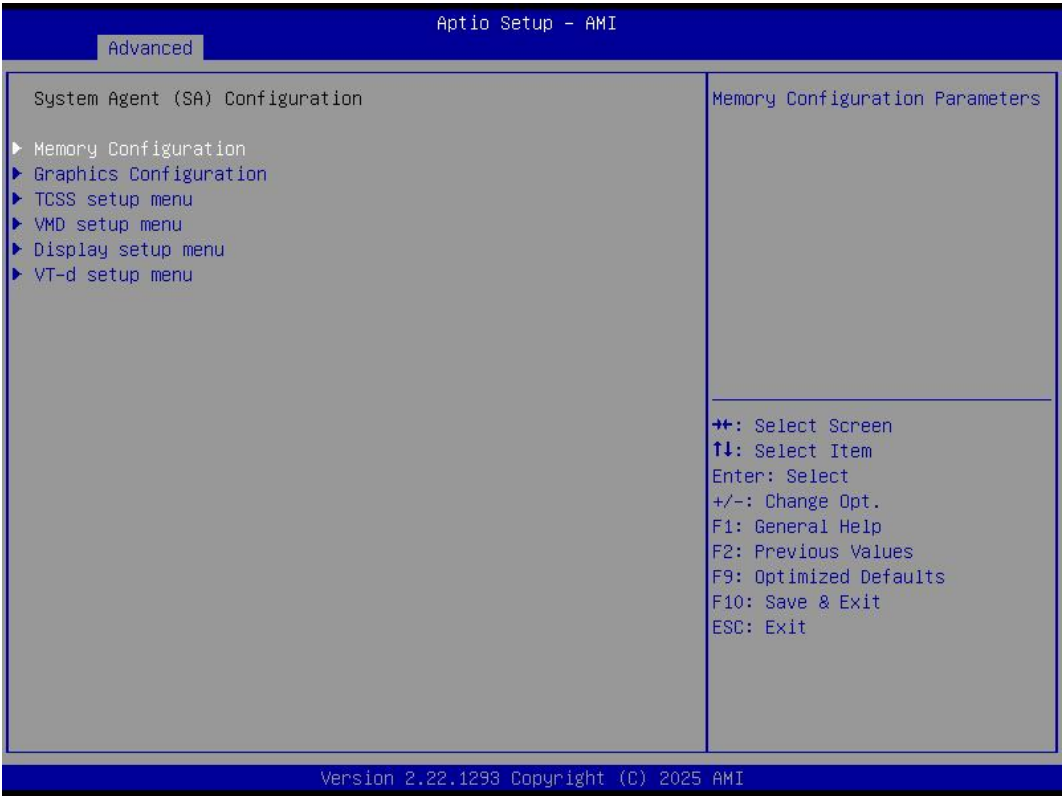
3.2.4、电源与性能(Power & Performance)



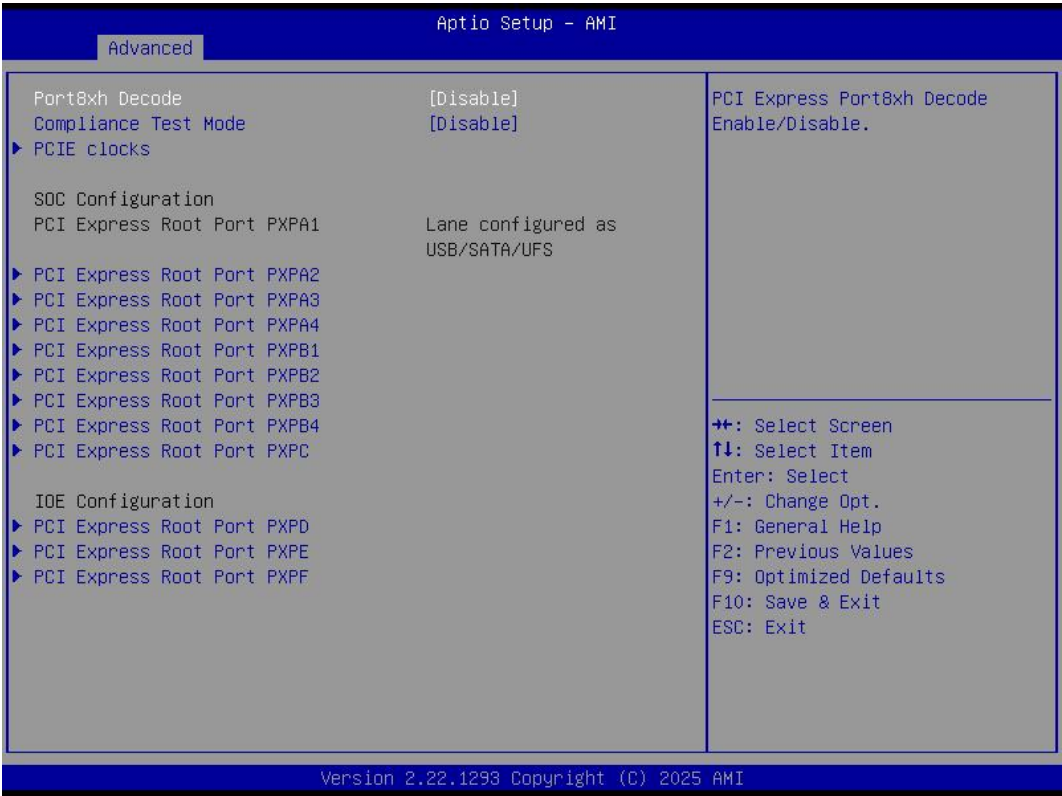
Aptio Setup - AMI		
Advanced		
CPU - Power Management Control		▲ Enable/Disable Boot Maximum Frequency in CPU strap.
Boot Max Frequency	[Enabled]	
Boot performance mode	[Turbo Performance]	
Intel(R) SpeedStep(tm)	[Enabled]	
Race To Halt (RTH)	[Enabled]	
Intel(R) Speed Shift Technology	[Enabled]	
Per Core P State OS control mode	[Enabled]	
HwP Autonomous Per Core P State	[Enabled]	
HwP Autonomous EPP Grouping	[Disable]	
HwP Lock	[Enabled]	
Turbo Mode	[Enabled]	
▶ View/Configure Turbo Options		
▶ Config TDP Configurations		
▶ CPU VR Settings		
Platform PL1 Enable	[Disable]	
Platform PL2 Enable	[Disable]	
Power Limit 4 Override	[Disable]	
Current Power Limit 4 Boost	0.0	
Power Limit 4 Boost	0	
C states	[Enabled]	
Tcc Activation Offset	30	
Enhanced C-states	[Disable]	
C-State Auto Demotion	[C1]	
C-State Un-demotion	[C1]	
		▲ Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit
Version 2.22.1293 Copyright (C) 2025 AMI		

Aptio Setup - AMI		
Advanced		
GT/Media - Power Management Control		Check to enable render standby support.
RC6(Render Standby)	[Enabled]	
MC6(Media Standby)	[Enabled]	
Maximum GT frequency	[Default Max Frequency]	
Disable Turbo GT frequency	[Disabled]	
		▲ Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit
Version 2.22.1293 Copyright (C) 2025 AMI		

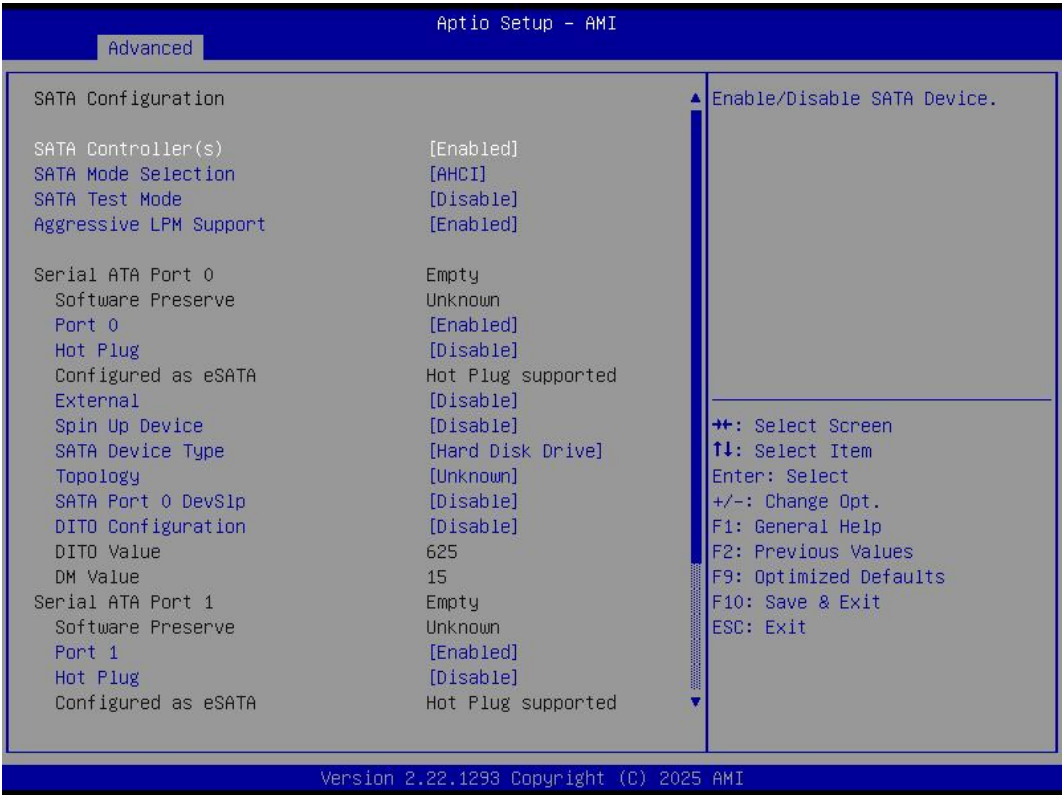
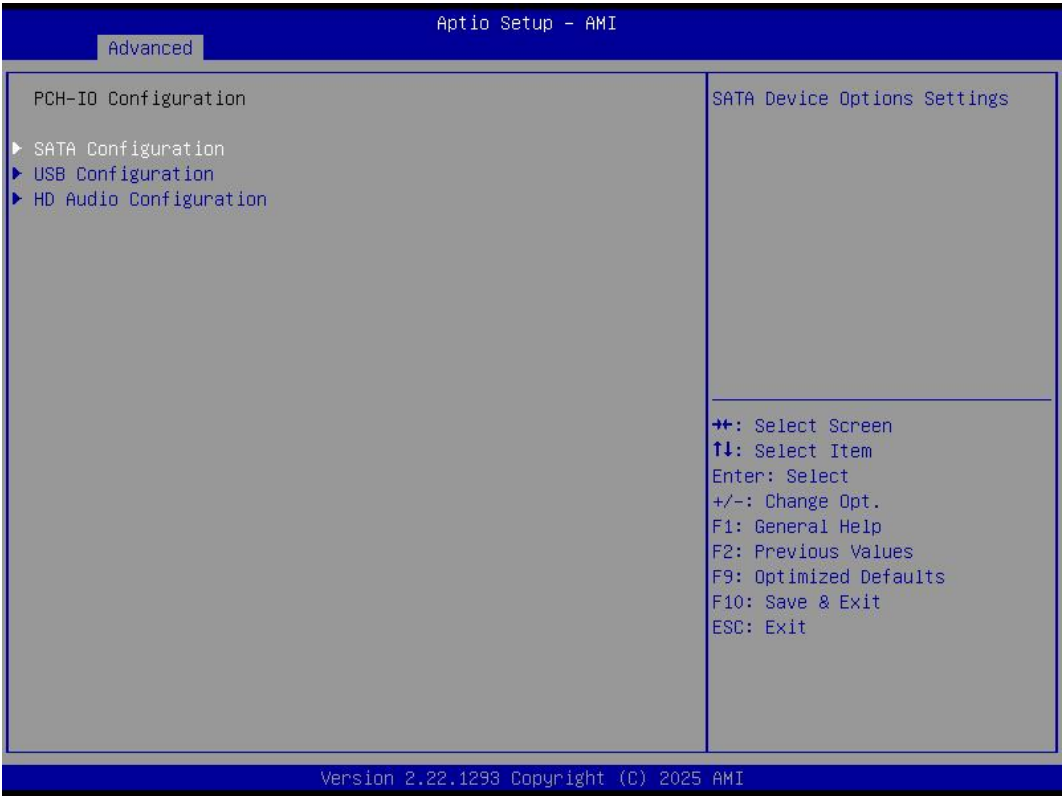
3.2.5、系统代理设定 (System Agent (SA) Configuration)



3.2.6、PCIE 配置 (PCIE Configuration)



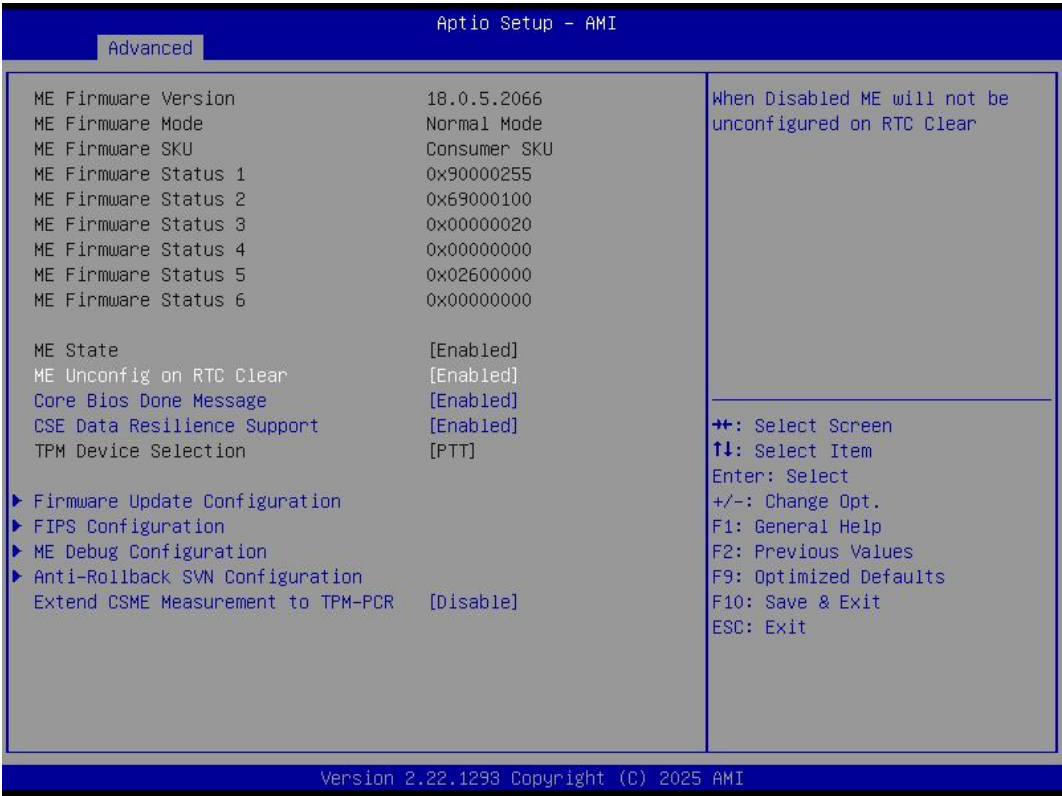
3.2.7、PCH-IO 配置信息 (PCH-IO Configuration)



Aptio Setup - AMI		
Advanced		
USB Configuration		Enable/Disable xDCI (USB OTG Device).
xDCI Support	[Disable]	
USB PDO Programming	[Enabled]	
USB Overcurrent	[Disable]	
USB Overcurrent Lock	[Enabled]	
USB Audio Offload	[Enabled]	
Enable HSII on xHCI	[Enabled]	
USB Port Disable Override	[Disabled]	
		++: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit
Version 2.22.1293 Copyright (C) 2025 AMI		

Aptio Setup - AMI		
Advanced		
HD Audio Subsystem Configuration Settings		▲ Control Detection of the HD-Audio device. Disabled = HDA will be unconditionally disabled Enabled = HDA will be unconditionally enabled.
HD Audio	[Enabled]	
Audio DSP	[Enabled]	
Audio DSP Compliance Mode	[Non-UAA (IntelSST)]	
HDA Link	[Enabled]	
SDIO	[Enabled]	
SDI1	[Disable]	
DMIC #0	[Enabled]	
Dmic Clock Source Select	[ClkA]	
DMIC #1	[Enabled]	
Dmic Clock Source Select	[ClkA]	
SSP #0	[Disable]	
SSP #1	[Disable]	
SSP #2	[Disable]	
SNDW #0	[Disable]	
SNDW #1	[Disable]	
SNDW #2	[Disable]	
SNDW #3	[Disable]	
SNDW #0 Multiline	[Disable]	
▶ HD Audio Advanced Configuration		
▶ HD Audio DSP Features Configuration		
HDA Codec ALC256 Configuration	[No Dmic to codec]	
		++: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit
Version 2.22.1293 Copyright (C) 2025 AMI		

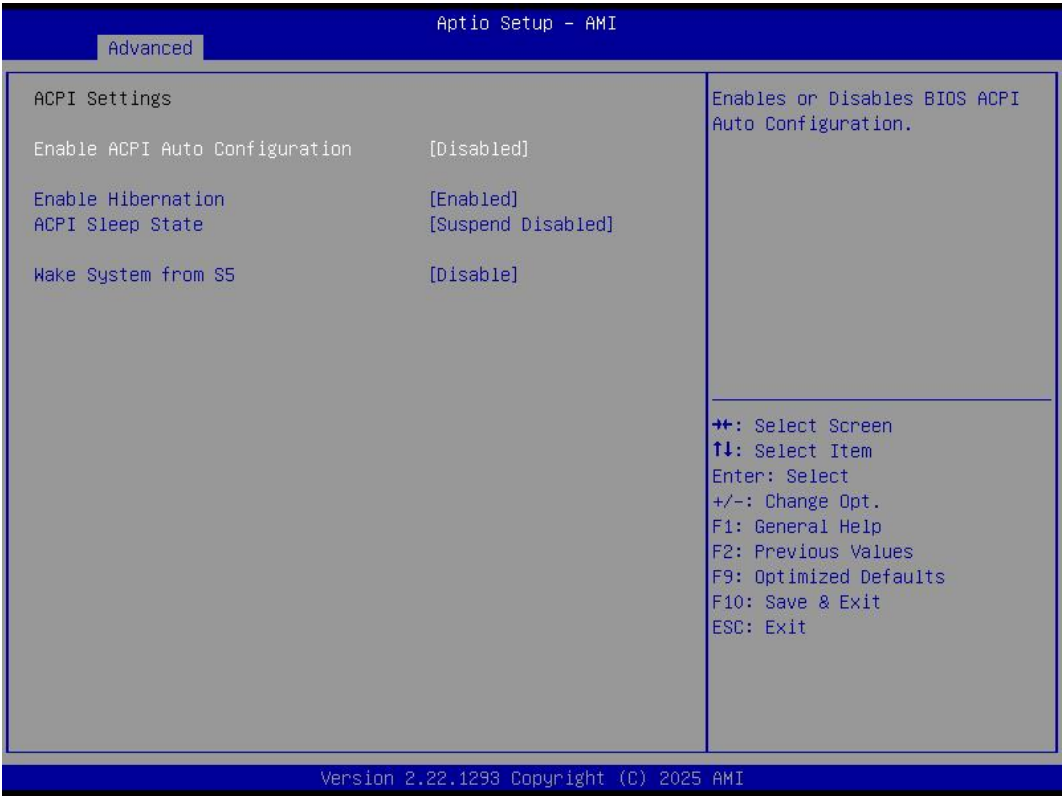
3.2.8、芯片刷写设置 (PCH-FW Configuration)



3.2.9、TPM 设置选项 (Trusted Computing)



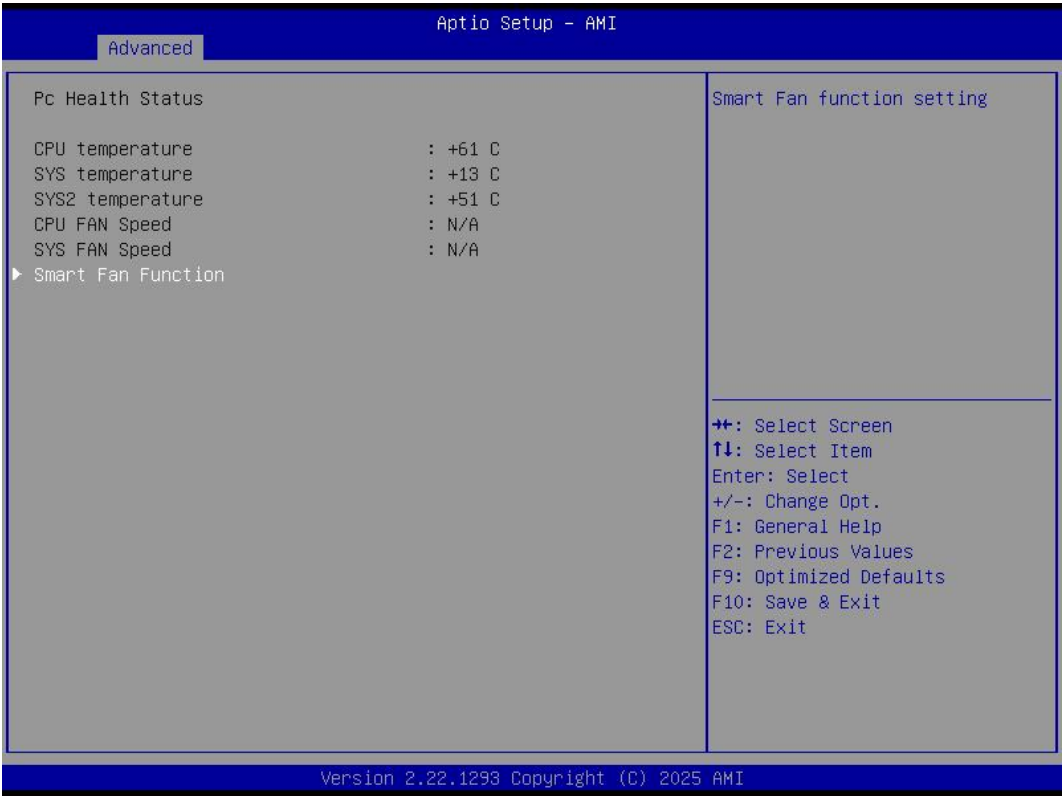
3.2.10、电源管理配置(ACPI Settings)



3.2.11、I/O 串口设置(IT8613 Super IO Configuration)



3.2.12、硬件监控(Hardware Monitor)



3.2.13、串口配置(Serial Port Console Redirection)



3.2.14、USB 配置信息 (USB Configuration)

Aptio Setup - AMI

Advanced

USB Configuration

USB Module Version35

USB Controllers:
2 XHCIs

USB Devices:
1 Drive, 1 Keyboard, 1 Mouse

XHCI Hand-off[Enabled]

USB Mass Storage Driver Support[Enabled]

USB hardware delays and time-outs:
USB transfer time-out[20 sec]
Device reset time-out[20 sec]
Device power-up delay[Auto]

Mass Storage Devices:
KingstonDataTraveler 3.0[Auto]

This is a workaround for OSes without XHCI hand-off support. The XHCI ownership change should be claimed by XHCI driver.

↔: Select Screen
↑↓: Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Defaults
F10: Save & Exit
ESC: Exit

Version 2.22.1293 Copyright (C) 2025 AMI

3.2.15、网络配置信息 (Network Configuration)

Aptio Setup - AMI

Advanced

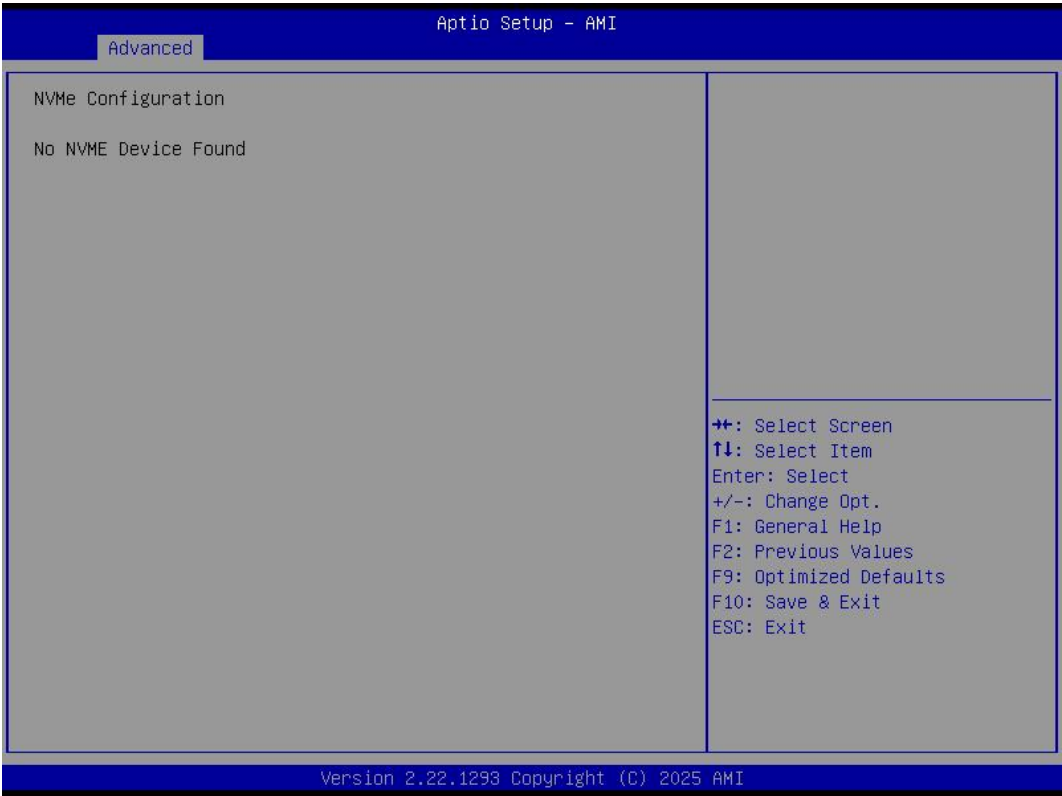
Network Stack[Disable]

Enable/Disable UEFI Network Stack

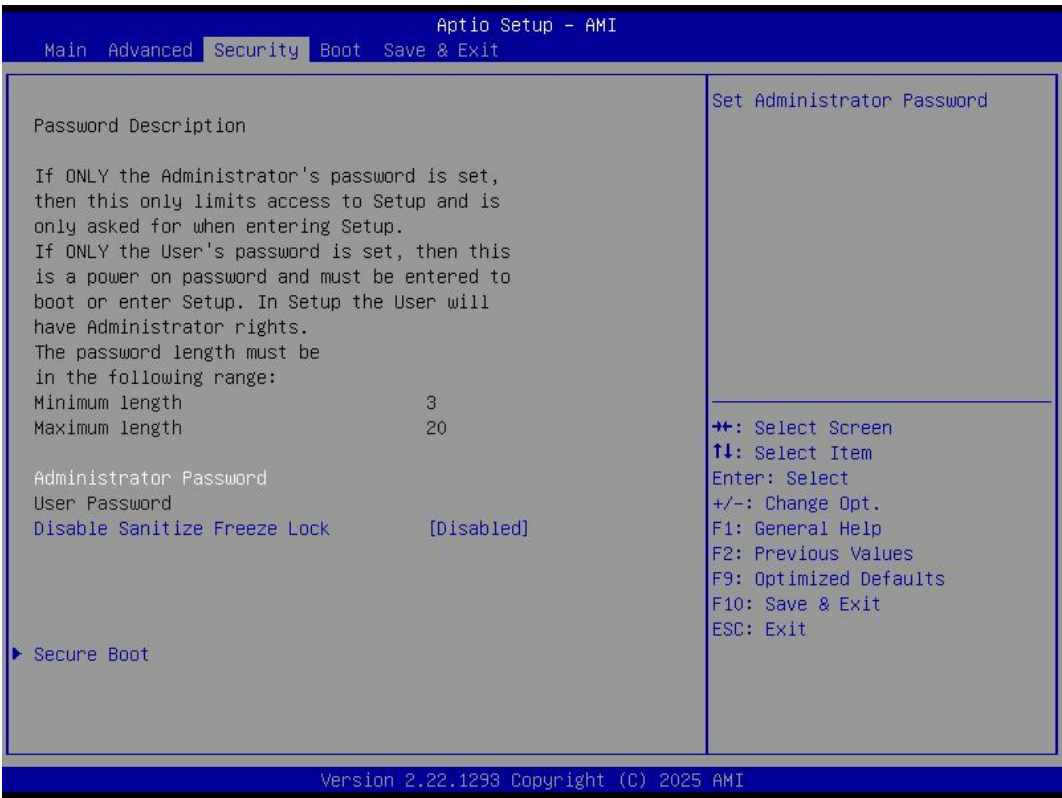
↔: Select Screen
↑↓: Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Defaults
F10: Save & Exit
ESC: Exit

Version 2.22.1293 Copyright (C) 2025 AMI

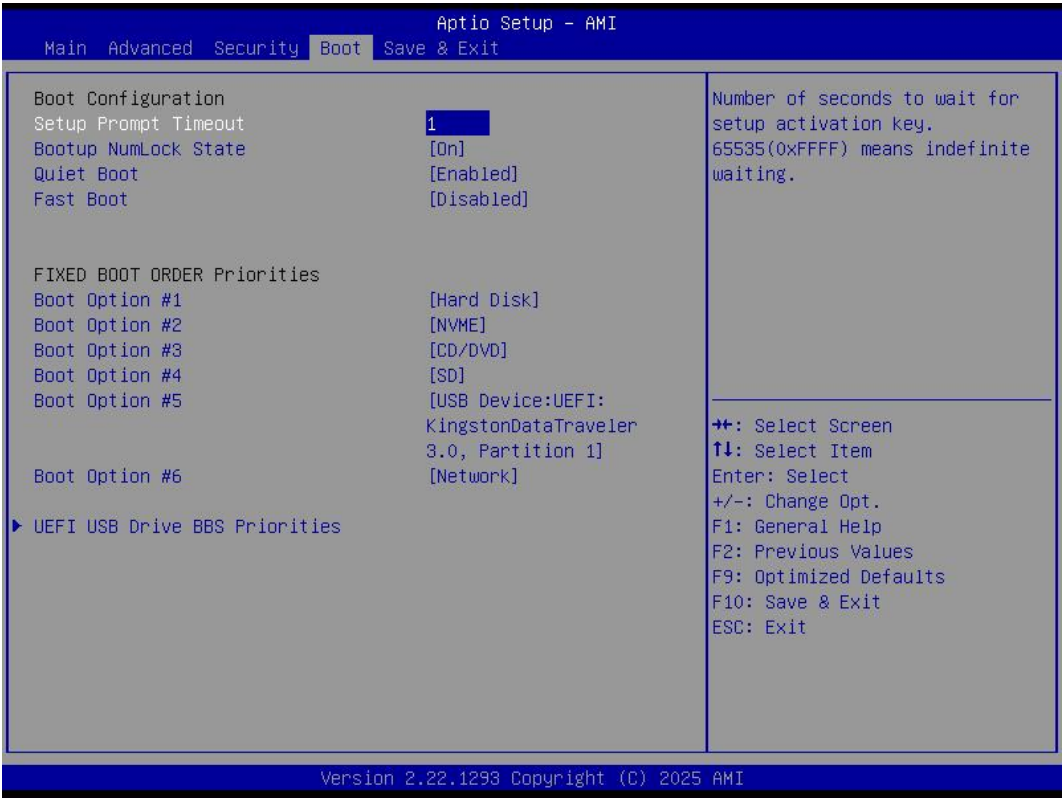
3.2.16、 NVMe 配置信息 (Nvme Configuration)



3.2.17、 安全设置(Security)



3.2.18、启动设置(Boot)



• Setup Prompt Timeout

此选项用于设置开机 POST 界面停留时间长短。

•Bootup Numlock State

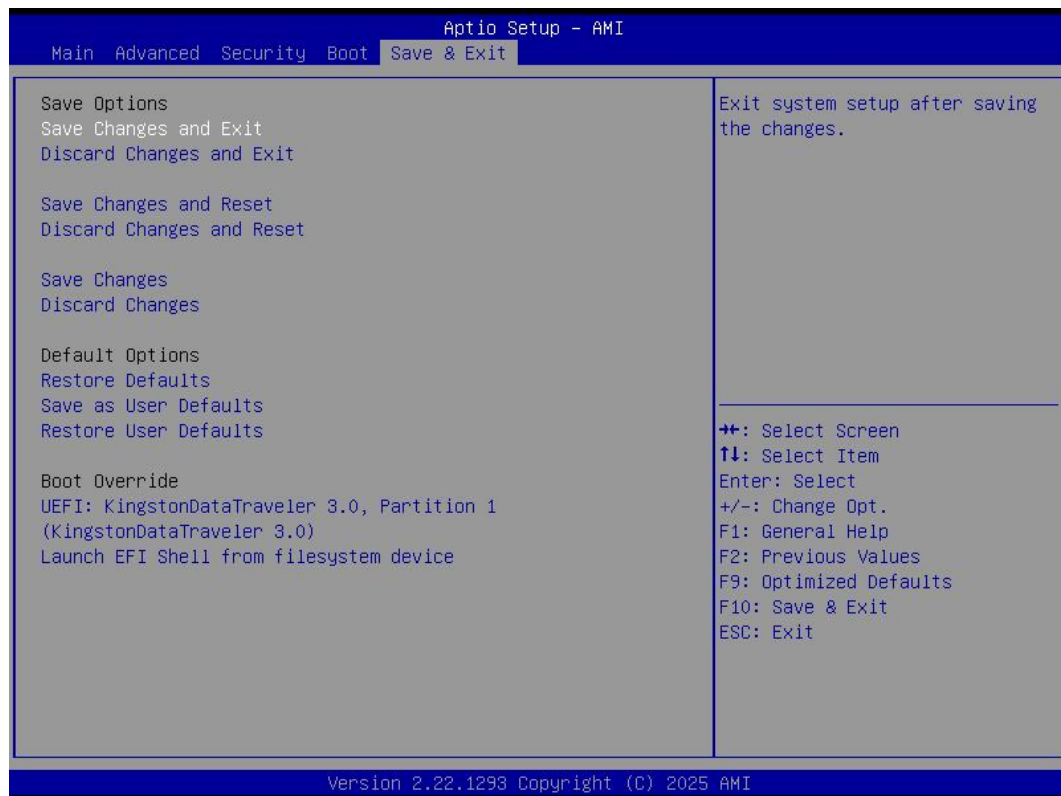
用来设定系统启动后，Numlock 的状态。当设定为 On 时，系统启动后将打开 NumLock，小键盘的数字键有效。

当设定为 Off 的时候，系统启动后 Numlock 关闭，小键盘方向键有效。

•Fast boot

本项用来设置快速启动，可选项：Disabled,Enabled。

3.2.19、保存退出(Save&Exit)



- **Save Changes and Exit**
保存所做变更并离开BIOS程序。
- **Discard Changes and Exit**
离开BIOS程序，而不保存变更。
- **Save Changes and Reset**
保存变更并重启主板。
- **Discard Changes and Reset**
不保存变更并重启BIOS程序。
- **Save Changes**
保存变更
- **Discard Changes**
不保存变更
- **Restore Defaults**
恢复默认设置
- **Save as User Defaults**
保存作为用户默认设置
- **Restore User Defaults**
恢复用户默认设置

第 4 章、故障分析与解决方案

根据客户反馈常见的主板问题和我司提供的简易解决方案罗列如下:

4.1 通电不开机

解决方案:

- A. 确认电源适配器是否连接正常;
- B. 确认使用的电源规格是否满足主板供电要求;
- C. 清洁内存条并重新插拔;或更换其他内存条
- D. 根据主板用户手册清除 CMOS;

4.2 开机后 VGA 不显示

解决方案:

- A. 确认显示器是否正常开启;
- B. 确认显示器线路功能是否正常;
- C. 检查 BIOS 内是否有设置 LVDS/EDP 主显;
- D. 检查多接显示模块是否有安装驱动;

4.3 BIOS Setup 设置无法保存

解决方案:

- A. 测量 CMOS 电池电压,若低于 2.8V,需更换新电池,并重新设置保存;
- B. 重新刷入相同版本的 BIOS;

4.4 无法进入系统或抓不到硬盘

解决方案:

- A. 确认硬盘电源线、数据线是否连接正常;
- B. 确认硬盘是否有损坏;
- C. 确认硬盘中是否正常安装操作系统;
- D. 检查硬盘是否插错位置;
- E. 检查主板是否支持硬盘模式;

4.5 进入系统过程中蓝屏或死机

解决方案:

- A. 确认内存条及外接卡是否松动;
- B. 去掉新安装的硬件,卸载驱动或软件;
- C. 更换其它内存条;

4.6 开机卡在 BIOS 界面

解决方案:

- A. 更换其它内存条;
- B. 可能是因为主机把外设识别成启动设备, 移除所有外设, 并更换显示器测试

4.7 系统自动重启

解决方案:

- A. 请确认 CPU 散热风扇是否正常转动;
- B. 确认内存条及外接卡是否松动;
- C. 检查所用电源功耗是否能满足工作要求, 可尝试更换电源;

4.8 无法检测到 USB 设备

解决方案:

- A. 检查确认 USB 设备是否需要单独供电;
- B. 确认 USB 接口是否存在接触不良;
- C. 确认 BIOS Setup 中 USB 控制器是否打开;

注:若用户使用过程中遇见其他问题,请联系我司 FAE 反馈并解决后,会相应增加到该问题解决部分.欢迎各位用户提供宝贵的意见!